



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊

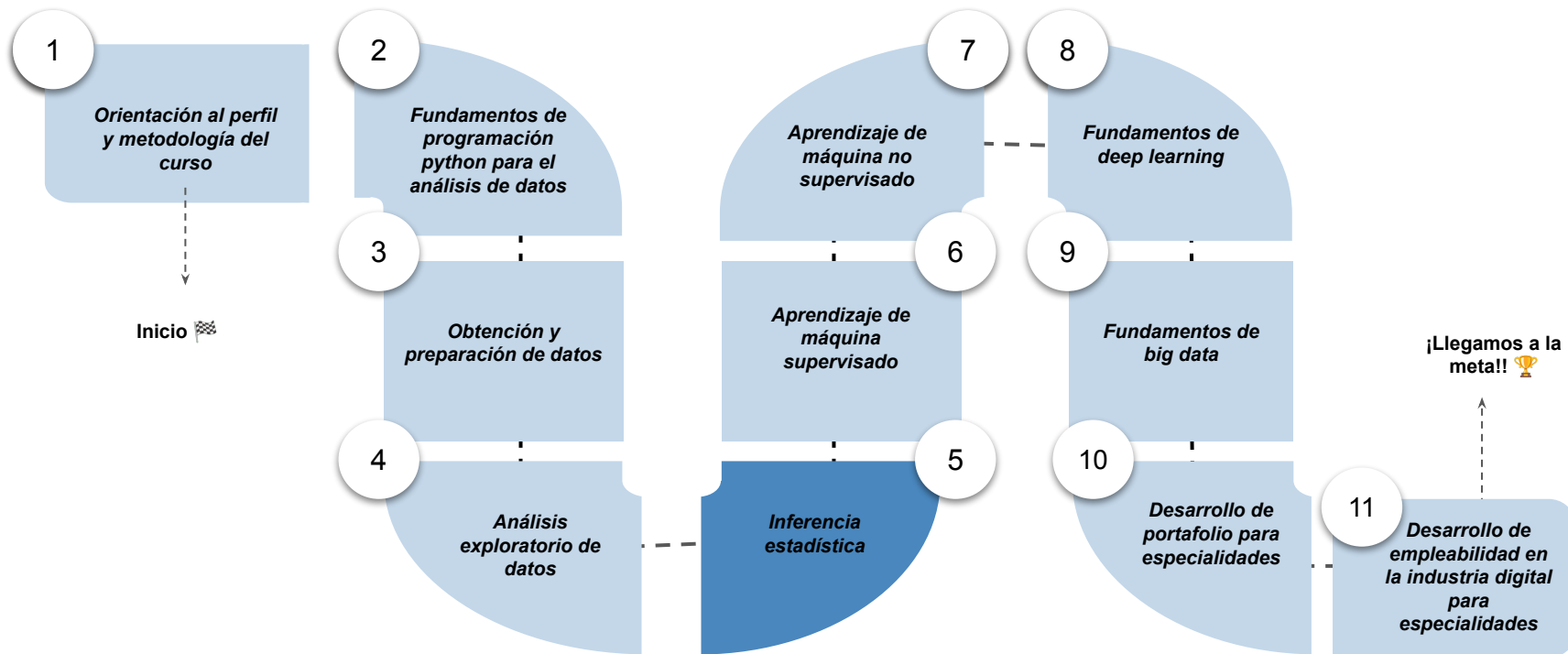


› Método científico y estadística

Aprendizaje esperado 1: Aplicar las características fundamentales del método científico y la importancia del pensamiento estadístico para la obtención de nuevos conocimientos en el análisis de datos.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?

MÉTODO CIENTÍFICO
Y ESTADÍSTICA

1

DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD

3

INFERENCIA E INTERVALOS DE
CONFIANZA PARA LA MEDIA

5

PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA

2

DISTRIBUCIÓN
MUESTRAL Y TEOREMA
DEL LÍMITE CENTRAL

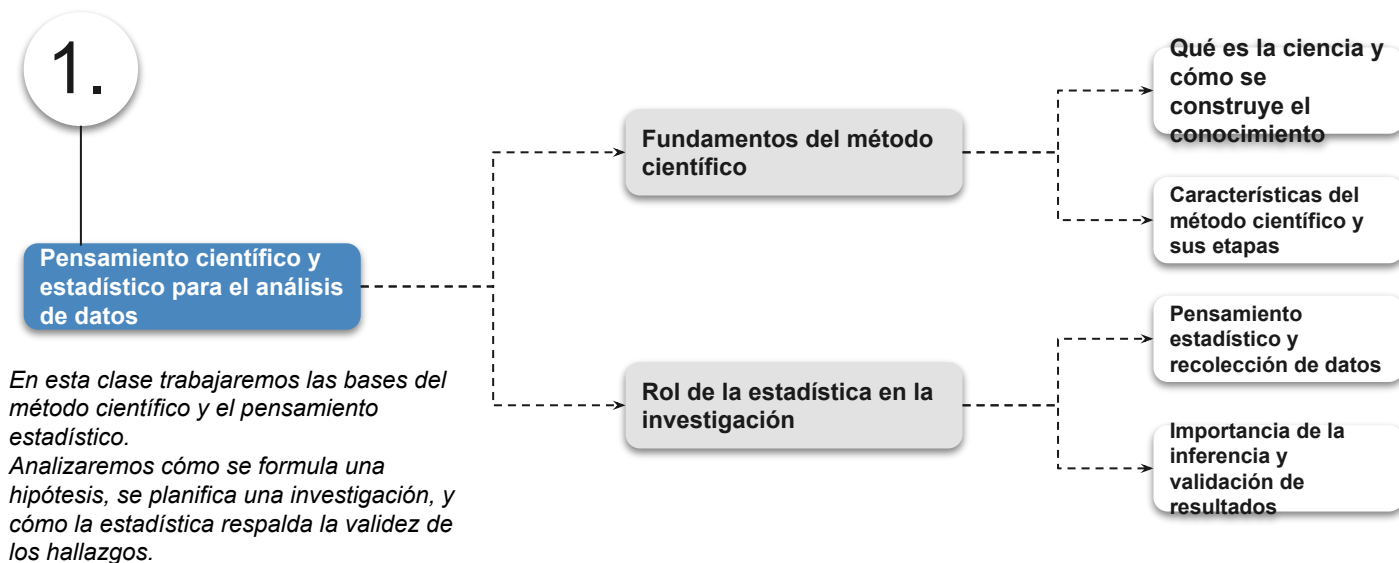
4

TEST DE
SIGNIFICANCIA

6

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender las etapas y características del método científico
- Diferenciar entre métodos cualitativos y cuantitativos de investigación
- Reconocer el rol de la estadística en el diseño y análisis de investigaciones
- Identificar la relación entre la formulación de hipótesis y los datos observables
- Aplicar conceptos básicos de pensamiento estadístico a situaciones reales de análisis de datos

Objetivos de aprendizaje

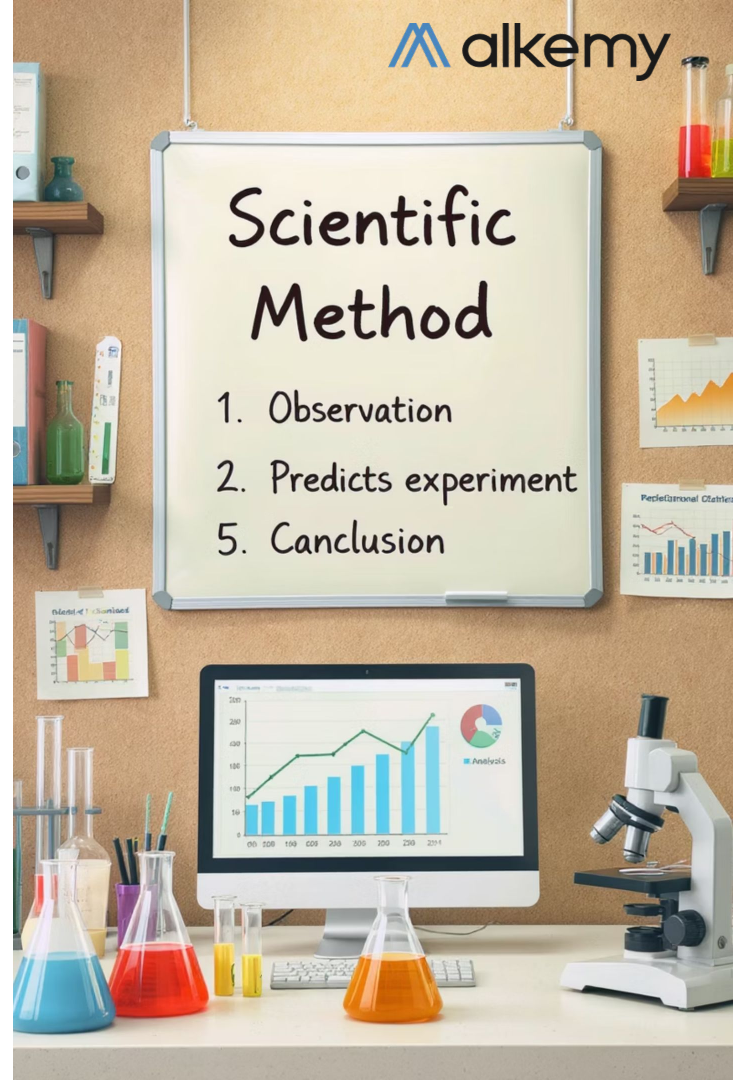
¿Qué aprenderás?

- Comprender el proceso de inferencia estadística para generalizar resultados
- Interpretar el valor p y su relación con la significancia estadística
- Reconocer los elementos fundamentales de un diseño experimental
- Aplicar pensamiento crítico a la evaluación de estudios científicos
- Identificar herramientas tecnológicas y buenas prácticas para comunicar resultados

Método científico y estadística

Método Científico y Pensamiento Estadístico en el Análisis de Datos

El desarrollo del conocimiento científico ha sido uno de los motores más importantes para el progreso de la humanidad. Desde los primeros pensadores hasta los laboratorios modernos, el uso de métodos rigurosos ha permitido construir modelos explicativos sólidos sobre la realidad. En este proceso, el método científico se posiciona como la herramienta central para garantizar que los conocimientos adquiridos sean objetivos, reproducibles y refutables.





Introducción al Método Científico y Pensamiento Estadístico

Junto al método científico, la estadística ha ocupado un lugar fundamental como lenguaje para describir fenómenos, analizar datos y validar hipótesis. Su rol dentro de la ciencia es insustituible, especialmente cuando se trata de estudiar poblaciones, extraer inferencias o establecer relaciones causales y patrones.

Este manual explora la filosofía de la ciencia, el método científico, sus características, pasos, los tipos de investigación, el pensamiento estadístico, y los conceptos clave de la inferencia y el diseño experimental. Todo ello con el objetivo de brindar una comprensión sólida del proceso de generación de conocimiento en el contexto del análisis de datos.

Filosofía de la Ciencia

La filosofía de la ciencia se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento científico.

Busca responder preguntas como:

- ¿Qué es la ciencia?
- ¿Cómo se construyen las teorías?
- ¿Qué distingue el conocimiento científico de otras formas de conocimiento?

Uno de los aportes más conocidos es el de Karl Popper, quien propuso que la ciencia avanza mediante la falsación: una teoría es científica sólo si se puede demostrar que es falsa bajo ciertas condiciones.

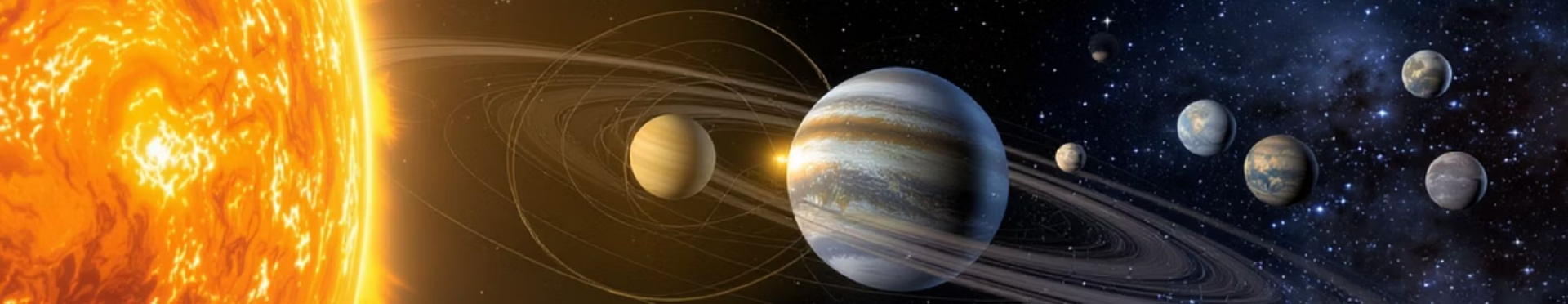




La Falsación de Popper

Según Karl Popper, una teoría es científica solo si se puede demostrar que es falsa bajo ciertas condiciones. Así, por ejemplo, la afirmación "todos los cisnes son blancos" puede ser refutada si se encuentra un cisne negro.

Este principio establece que el conocimiento científico debe ser refutable, es decir, debe existir la posibilidad de demostrar que es falso mediante evidencia empírica.



Revoluciones Científicas según Thomas Kuhn

Thomas Kuhn plantea que la ciencia no progresa linealmente, sino a través de revoluciones científicas. Según su visión, la ciencia se organiza en paradigmas —conjuntos de teorías, métodos y supuestos compartidos— que, cuando ya no pueden explicar nuevas observaciones, colapsan y son reemplazados por otro paradigma.

Un ejemplo clásico es el cambio del modelo geocéntrico (Tierra en el centro del universo) al heliocéntrico (el Sol como centro), una revolución impulsada por Copérnico, Galileo y Kepler.

Sociología de la Ciencia

La sociología de la ciencia estudia cómo influyen los factores sociales, culturales y políticos en la producción del conocimiento científico.

Según esta perspectiva, los científicos no trabajan en el vacío: sus descubrimientos están condicionados por intereses económicos, normas institucionales o contextos históricos.



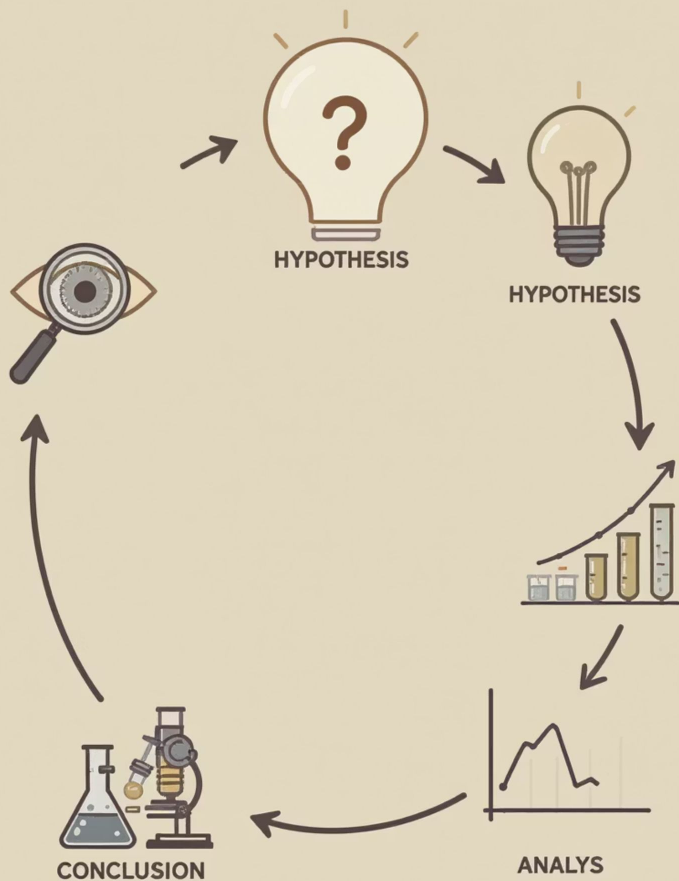
Por ejemplo, durante la Guerra Fría, gran parte de la investigación científica estuvo orientada al desarrollo de tecnologías con fines bélicos o de defensa.

Neutralidad y Contexto en la Ciencia

- Una reflexión importante de estas disciplinas es que la ciencia no es absolutamente neutral: está atravesada por intereses humanos. Sin embargo, al seguir un método riguroso, busca minimizar la subjetividad y producir conocimientos verificables.

Esta tensión entre objetividad y contexto es una de las claves para interpretar críticamente cualquier afirmación científica.

Ejemplo: supongamos que una empresa financia un estudio sobre los efectos del azúcar en la salud. Aunque los métodos utilizados sean válidos, podría haber sesgos en la selección de datos o en la forma de presentar los resultados. La filosofía y sociología de la ciencia nos invitan a preguntarnos: ¿quién financia?, ¿con qué propósito?, ¿es reproducible?, ¿hay conflictos de interés?



¿Qué es el Método Científico?

El método científico es un procedimiento sistemático que se utiliza para adquirir y validar conocimientos. Su objetivo es responder preguntas sobre el mundo natural o social de manera objetiva, estructurada y verificable. A través de este método, los investigadores pueden evitar sesgos personales y llegar a conclusiones basadas en evidencia.

Este método no es exclusivo de la ciencia dura, como la física o la química. También se aplica en disciplinas como la sociología, psicología o economía, con adaptaciones según el objeto de estudio. Lo fundamental es seguir una lógica que permita observar, plantear hipótesis, experimentar, analizar y concluir.

Ventajas del Método Científico

Conocimiento acumulativo

Permite construir conocimiento acumulativo. Al documentar los procedimientos y resultados, otros investigadores pueden replicar o refutar los hallazgos, promoviendo la mejora continua del saber científico.

Minimizar sesgos

Reduce la influencia de opiniones personales y prejuicios en la obtención de resultados, favoreciendo la objetividad.

Verificabilidad

Los resultados pueden ser comprobados por otros investigadores, lo que aumenta la confiabilidad de las conclusiones.

En definitiva, el método científico es la base para transformar la curiosidad en conocimiento validado y útil.

Más Características del Método Científico



Racionalidad

Se basa en la lógica, no en la intuición.



Sistematicidad

Sigue un orden coherente de pasos.



Factualidad

Parte de hechos observables y medibles.

Estas características permiten distinguir el conocimiento científico de otros, como el dogmático (que no acepta revisión) o el empírico no controlado (basado en la experiencia personal).



Ejemplo del Método Científico

Si un científico afirma que una planta crece más rápido con música clásica, debe seguir el método científico:

1. Observar el fenómeno
2. Formular hipótesis ("la música clásica acelera el crecimiento")
3. Experimentar (controlar otras variables)
4. Analizar los datos obtenidos
5. Concluir si hubo o no efecto significativo

Características Principales del Método Científico



Refutabilidad

Toda hipótesis debe poder ser desmentida. Si una afirmación no puede ser puesta a prueba, no es científica.



Reproducibilidad

Otros investigadores deben poder replicar el estudio y obtener resultados similares.



Objetividad

Las conclusiones deben depender de los datos, no de creencias personales.

Ejemplo de Refutabilidad

No Científico

"Las piedras tienen energía espiritual"

Esta afirmación no es científica si no puede ser medida, refutada o verificada mediante métodos objetivos.

Estas propiedades no garantizan la verdad absoluta, pero sí la posibilidad de acercarnos progresivamente a explicaciones más sólidas y universales.

Científico

"La cafeína incrementa el ritmo cardíaco"

Esta afirmación sí es científica, pues puede probarse mediante experimentos controlados que midan el ritmo cardíaco antes y después del consumo de cafeína.



Pasos del Método Científico

Planteamiento del problema

Se identifica una pregunta de investigación clara y específica.

Formulación de hipótesis

Se plantea una posible respuesta o explicación al problema.

Experimentación

Se prueba la hipótesis con observaciones o pruebas controladas.

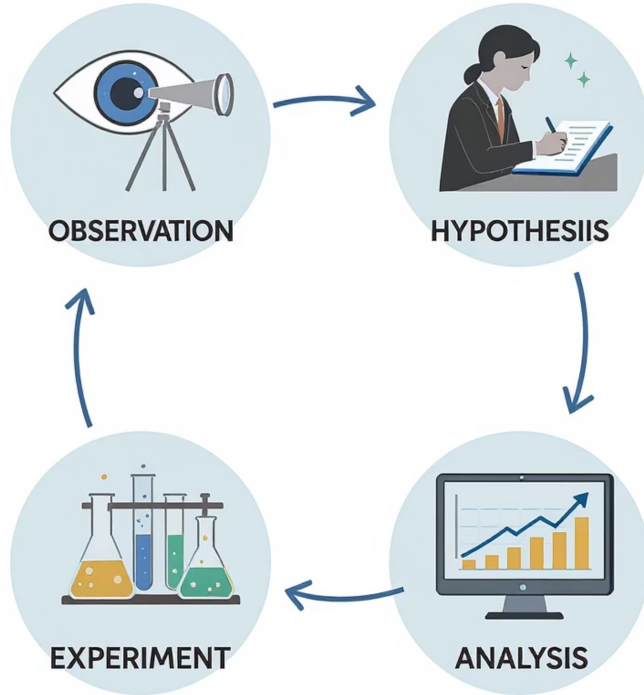
Análisis de resultados

Se interpretan los datos recogidos durante la experimentación.

Conclusión

Se valida, modifica o rechaza la hipótesis inicial.

THE SCIENTIFIC METHOD



Flexibilidad del Método Científico

En la práctica, estos pasos pueden no seguir un orden rígido y es común volver atrás para ajustar la hipótesis o replantear el problema.

Estos pasos forman un ciclo de mejora continua. Cada conclusión puede dar origen a nuevas preguntas o líneas de investigación.

Ejemplo Práctico del Método Científico

1

Observación

Un investigador nota que los estudiantes que desayunan obtienen mejores notas.

2

Hipótesis

"Desayunar mejora el rendimiento académico".

3

Experimento

Diseña un estudio comparando grupos de estudiantes con y sin desayuno.

4

Análisis

Compara las calificaciones de ambos grupos.

5

Conclusión

Determina si existe una relación significativa entre desayunar y el rendimiento.

Métodos de Investigación: Cualitativos y Cuantitativos

En investigación científica, se distinguen dos enfoques principales:

- el método cualitativo y
- el método cuantitativo.

Cada uno responde a diferentes preguntas y utiliza distintas formas de recolección y análisis de datos. Elegir entre uno u otro (o combinarlos) depende del objetivo de la investigación.

Complementary Approaches

Qualitative

vs

Quantitative



Método Cualitativo

El método cualitativo se centra en comprender fenómenos en profundidad, desde una perspectiva subjetiva.

Utiliza datos no numéricos como entrevistas, narraciones, observaciones, y se enfoca en los significados, discursos y experiencias.

Es ideal para explorar temas nuevos o comprender contextos culturales o sociales complejos.

- Entrevistas en profundidad
- Grupos focales
- Observación participante
- Análisis de textos



Método Cuantitativo

El enfoque cuantitativo se basa en datos numéricos, busca relaciones entre variables y aplica análisis estadísticos. Se utiliza para confirmar hipótesis, establecer patrones o realizar generalizaciones.

Requiere muestras representativas y se apoya en instrumentos como encuestas, mediciones o experimentos.

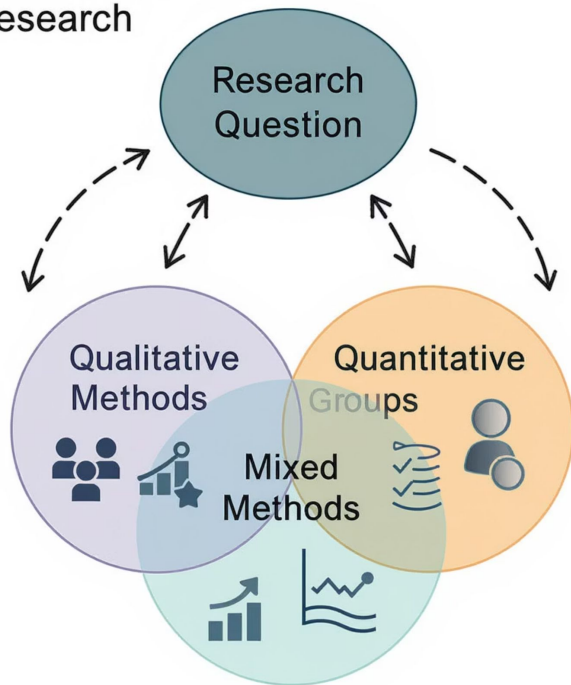
- Encuestas estructuradas
- Experimentos controlados
- Análisis estadísticos
- Mediciones precisas



Comparación de ambos métodos

Aspecto	Método Cualitativo	Método Cuantitativo
Enfoque	Profundidad y comprensión	Amplitud y generalización
Datos	Textuales, narrativos	Numéricos, medibles
Muestra	Pequeña, no aleatoria	Grande, representativa
Análisis	Interpretativo	Estadístico
Resultado	Teorías, conceptos	Relaciones, patrones

Mixed Methods Research



Enfoques Mixtos

Ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones. Mientras el cuantitativo aporta precisión y generalización, el cualitativo brinda profundidad e interpretación. Por ello, muchos estudios actuales utilizan enfoques mixtos, combinando ambas estrategias para obtener una visión más completa.

Ejemplo de enfoque mixto

Investigación sobre Teletrabajo

Si queremos investigar el impacto del teletrabajo en el bienestar de empleados, podemos usar:

- Encuestas cuantitativas para medir niveles de estrés
- Entrevistas cualitativas para explorar las causas subyacentes y percepciones personales

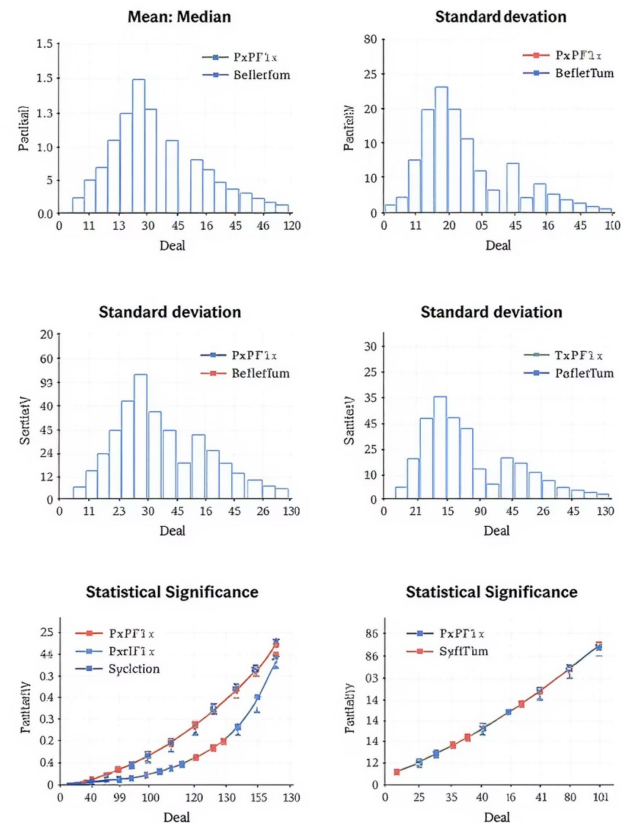
Así, combinamos análisis estadístico y comprensión subjetiva.



Importancia del Pensamiento Estadístico en la Ciencia

El pensamiento estadístico es fundamental en la investigación moderna, ya que permite transformar datos en conocimiento útil.

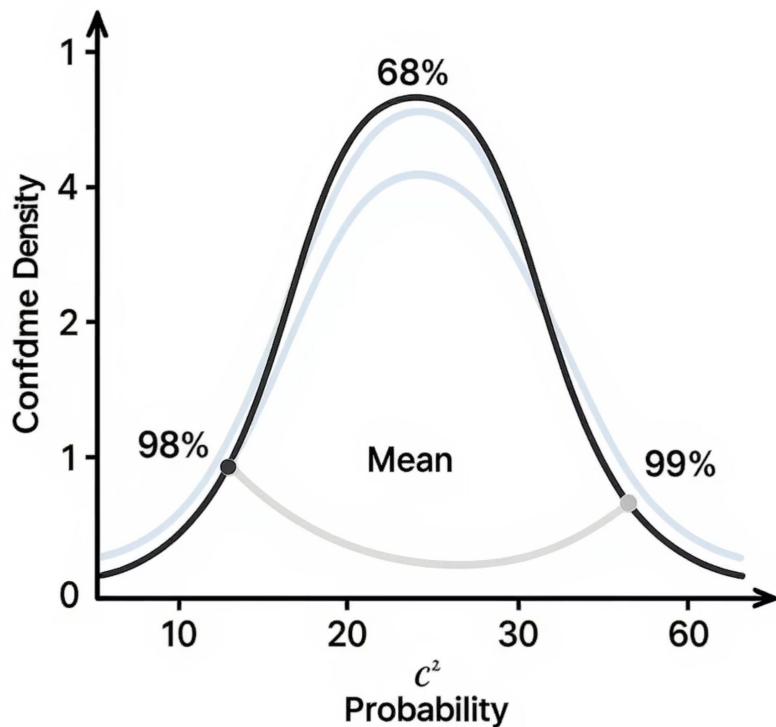
Este pensamiento se basa en comprender la variabilidad, la incertidumbre, el azar y la probabilidad, elementos omnipresentes en los fenómenos naturales y sociales.



Incertidumbre y Probabilidad

En ciencia, rara vez trabajamos con certezas absolutas. Los datos están influenciados por múltiples factores, y siempre existe un margen de error.

El pensamiento estadístico permite cuantificar esta incertidumbre, estimar la probabilidad de que un resultado se deba al azar, y evaluar la fuerza de las evidencias.



La estadística nos ayuda a navegar en un mundo de incertidumbre, proporcionando herramientas para tomar decisiones informadas a pesar de la variabilidad inherente a los fenómenos.

Interpretación Crítica de Resultados

El pensamiento estadístico fomenta la interpretación crítica de los resultados. No todo número es significativo, y no toda diferencia implica un cambio real.

Por eso, los investigadores deben ir más allá de los cálculos y analizar el contexto, la muestra, los sesgos y la validez de sus hallazgos.

- ⊗ Un resultado estadísticamente significativo no siempre implica relevancia práctica o clínica. Es fundamental evaluar la magnitud del efecto y su importancia en el contexto específico.



Ejemplo de Pensamiento Estadístico

Si un nuevo fármaco reduce la presión arterial en 2 mmHg (*milímetros de mercurio*),

¿Es un resultado clínicamente importante o sólo estadísticamente significativo?

Aquí entra en juego el pensamiento estadístico para contextualizar y valorar el hallazgo.

Preguntas clave:

- ¿Es esta reducción relevante para la salud del paciente?
- ¿Cómo se compara con otros tratamientos disponibles?
- ¿Justifica los posibles efectos secundarios o costos?

Beneficios del Pensamiento Estadístico

1

Toma de Decisiones Informadas

Adoptar esta mentalidad mejora la toma de decisiones informadas, ya sea en medicina, política pública o negocios.

2

Evaluación Crítica

Es clave para evaluar críticamente estudios de terceros y detectar errores comunes en la interpretación de los datos.

3

Comunicación Efectiva

Permite comunicar resultados con precisión, incluyendo los márgenes de error y limitaciones.

4

Mejora Continua

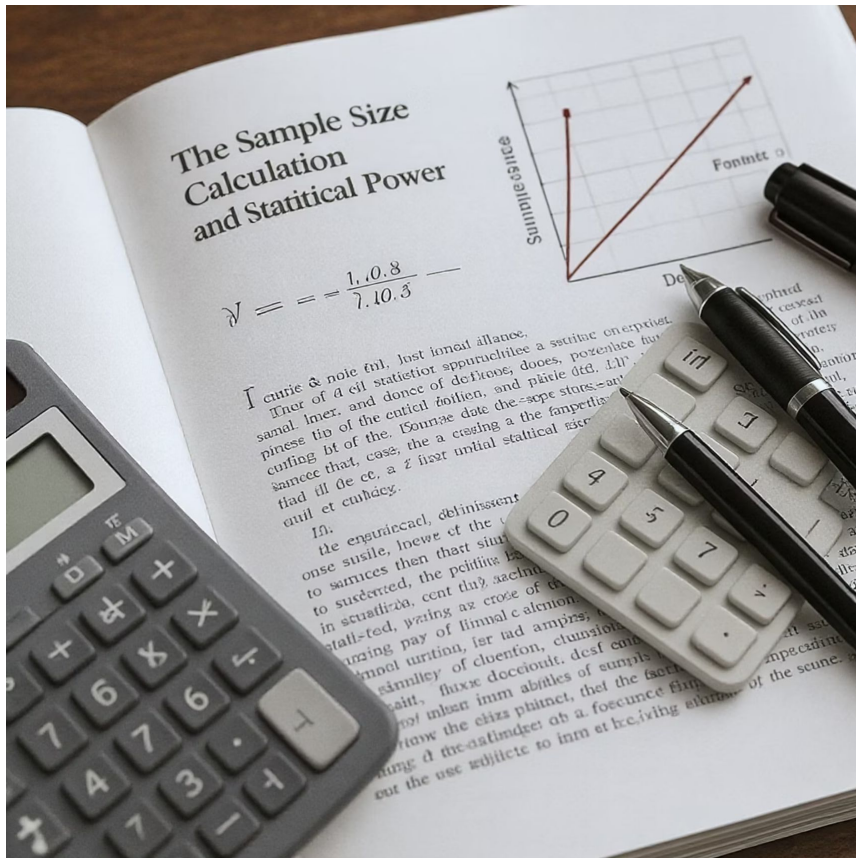
Facilita la identificación de áreas de mejora en los procesos de investigación y análisis.

La Estadística en el Diseño de la Investigación

El diseño de una investigación implica planificar cómo se obtendrán, organizarán y analizarán los datos.

La estadística juega un papel central en esta etapa, ya que permite tomar decisiones fundamentadas sobre la muestra, las variables, los instrumentos y los análisis a utilizar.





Tamaño Muestral

Una decisión clave es el tamaño muestral. Si la muestra es muy pequeña, los resultados pueden ser poco representativos; si es muy grande, puede implicar un gasto innecesario.

La estadística proporciona fórmulas para calcular el tamaño adecuado según el objetivo del estudio y el margen de error aceptado.

Factores que influyen en el cálculo del tamaño muestral:

- Nivel de confianza deseado
- Margen de error aceptable
- Variabilidad esperada en la población

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Simularemos una situación real en la que se aplica el método científico desde la formulación de una pregunta hasta la interpretación de resultados. Usaremos ejemplos de datasets públicos y plantearemos una hipótesis verificable.

1. *Seleccionemos una pregunta: ¿Afecta el nivel educativo al ingreso promedio?*
2. *Formulemos una hipótesis clara y operacionalizada*
3. *Diseñemos una estrategia de recolección de datos*
4. *Visualicemos los datos y observamos patrones iniciales*
5. *Describamos qué tipo de prueba estadística aplicaríamos para contrastar la hipótesis*
6. *Reflexionemos sobre posibles sesgos y limitaciones*
7. *Discutimos qué conclusiones pueden o no extraerse*



Ejercicio

Explorando el pensamiento científico

Evaluando afirmaciones científicas

Contexto: 🙌

En el ámbito científico y social se presentan a diario afirmaciones sobre efectos, causas o correlaciones. No todas ellas son válidas o científicas. Evaluarlas críticamente requiere aplicar los fundamentos del método científico y el pensamiento estadístico.

Consigna: 📝

Para cada afirmación que se presenta a continuación:

- 1 Indique si puede considerarse una afirmación científica (según los criterios de refutabilidad y verificabilidad)
- 2 Señale qué tipo de método de investigación sería más adecuado (cualitativo, cuantitativo o mixto)
- 3 Explique brevemente cómo diseñarías una investigación para analizar o validar esa afirmación.

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Paso a paso: ⚙️

- Lee cada afirmación con atención
- Analice si es refutable y verificable
- Determine si corresponde un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto
- Propón una idea breve de diseño de investigación (tipo de muestra, datos, análisis)
- Justifique tus respuestas con lo aprendido

Evaluando afirmaciones científicas

Afirmaciones a analizar

- “Los adolescentes que meditan tienen menos ansiedad que aquellos que no lo hacen.”
- “Los colores del aura reflejan el estado emocional de una persona.”
- “El uso del celular antes de dormir reduce la calidad del sueño en adultos jóvenes.”
- “Los empleados son más productivos cuando trabajan desde casa.”
- “Escuchar música clásica incrementa la inteligencia.”

Método científico y estadística

Definición de Variables

La estadística también ayuda a definir las variables y cómo medirlas:

Escalas de Medición

¿Qué escala se utilizará? (nominal, ordinal, intervalo, razón)

Fiabilidad

¿Cómo se garantiza la fiabilidad de los instrumentos?

Análisis Apropriado

¿Qué tipo de análisis es pertinente para cada variable?

Todo esto debe estar previsto antes de recolectar los datos.

Escalas de Medición

Escala	¿Qué permite?	¿Hay orden?	¿Distancia entre valores?	¿Cero real?	Ejemplos
Nominal	Clasificar categorías	✗	✗	✗	Sexo, región, color de ojos, tipo de contrato
Ordinal	Ordenar categorías	✓	✗	✗	Nivel educativo, nivel de satisfacción, ranking
Intervalo	Comparar diferencias	✓	✓	✗	Temperatura (°C), año calendario, puntaje de prueba
Razón	Comparar proporciones y razones	✓	✓	✓	Ingreso, edad, peso, estatura, tiempo trabajado



Control de Sesgos

Además, la estadística es fundamental para controlar fuentes de sesgo, planificar la aleatorización y seleccionar el método de análisis apropiado.

Así, se evita cometer errores que invaliden los resultados.

Algunos tipos de sesgos que deben controlarse:

- Sesgo de selección
- Sesgo de medición
- Sesgo de confusión
- Sesgo de publicación

Algunos tipos de sesgos que deben controlarse:

Tipo de sesgo	¿Qué es?	Ejemplo sencillo	¿Por qué es problemático?	Cómo se controla
Sesgo de selección	La muestra no representa a la población	Estudiar hábitos de ejercicio solo en personas que van al gimnasio	Las conclusiones no se pueden generalizar	Muestreo aleatorio, definir bien la población
Sesgo de medición	La variable se mide de forma incorrecta o inconsistente	Preguntar “¿hace ejercicio?” sin definir frecuencia ni duración	Introduce error sistemático en los datos	Instrumentos validados, definiciones claras
Sesgo de confusión	Una tercera variable influye en ambas variables analizadas	Ejercicio y longevidad, pero influyen dieta y nivel socioeconómico	Hace parecer causal una relación que no lo es	Ajuste por variables, modelos multivariados
Sesgo de publicación	Se publican solo resultados “positivos”	Estudios sin efecto no se difunden	Se sobreestima la evidencia real	Registro de estudios, revisión crítica

Ejemplo de Diseño Estadístico

Si un investigador quiere estudiar el efecto de una dieta en la pérdida de peso, debe:

1. Definir la variable "peso" (kg)
2. Medirla con precisión
3. Definir criterios de inclusión/exclusión de participantes
4. Calcular cuántos sujetos necesita para tener resultados concluyentes

Cada una de estas decisiones requiere conocimientos estadísticos para garantizar la validez del estudio.

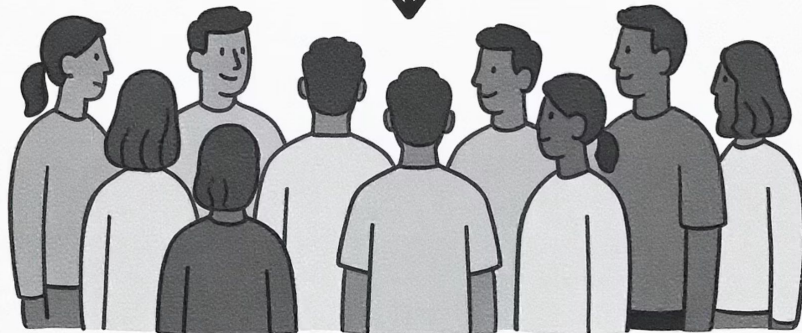
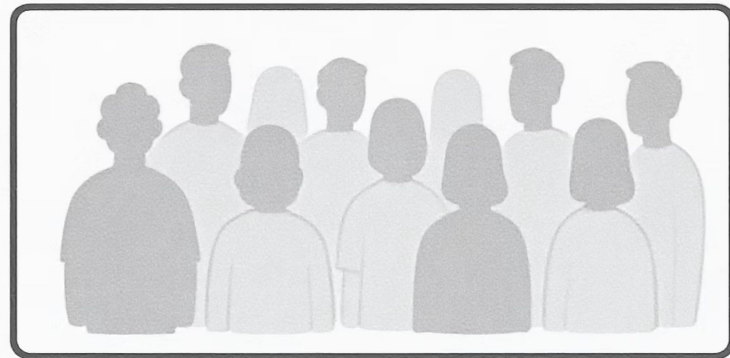


Inferencia Estadística

¿Qué es la Inferencia Estadística?

La inferencia estadística es una rama de la estadística que permite generalizar resultados obtenidos en una muestra hacia toda una población.

Cómo estudiar a toda la población suele ser inviable, se recurre a muestras representativas para hacer estimaciones o verificar hipótesis.



La inferencia estadística permite extraer conclusiones sobre una población completa a partir del estudio de solo una parte de ella.

Procesos de la Inferencia Estadística

Estimación de Parámetros

Cálculo de la media o proporción de una población, a partir de una muestra.

Intervalos de Confianza

Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor poblacional real, con un cierto nivel de confianza (por ejemplo, 95%).

Pruebas de Hipótesis

Verificación de si una afirmación sobre la población puede sostenerse en base a los datos.



Ejemplo integrado de Inferencia Estadística

Caso: actividad física y presión arterial

Contexto: Queremos estudiar si las personas que hacen ejercicio regularmente presentan menor presión arterial promedio que aquellas que no hacen ejercicio.

No podemos medir a toda la población, así que trabajamos con una muestra.

1. Estimación de parámetros

Qué hacemos:

A partir de una muestra de personas adultas, calculamos:

- la presión arterial promedio de quienes hacen ejercicio regularmente
- la presión arterial promedio de quienes no hacen ejercicio

Ejemplo:

- Promedio grupo con ejercicio: 122 mmHg
- Promedio grupo sin ejercicio: 128 mmHg

¿Qué significa esto?:

- Estamos estimando un parámetro poblacional (la presión promedio real de cada grupo) usando datos muestrales.

🚩 Nota: Estos valores son estimaciones, no la verdad absoluta de la población.

2. Intervalos de confianza

Qué hacemos ahora:

En vez de quedarnos solo con un número, construimos intervalos de confianza para cada promedio.

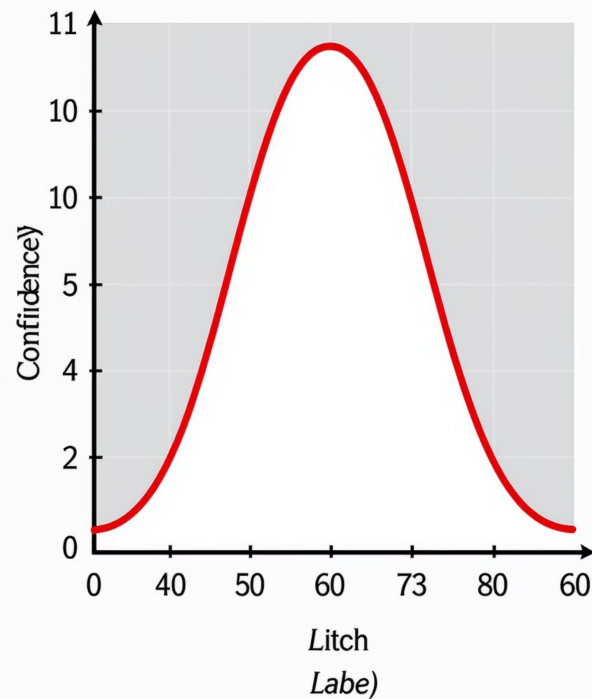
Ejemplo:

- Grupo con ejercicio: IC 95%: [120, 124] mmHg
- Grupo sin ejercicio: IC 95%: [126, 130] mmHg

Probabilidad en la Inferencia

Es importante entender que la inferencia no garantiza certezas, sino probabilidades. Por eso, los resultados siempre deben leerse con una dosis de precaución y contexto.

- ❏ La inferencia estadística no nos dice "la verdad absoluta", sino "lo que es más probable" dado los datos disponibles.



Ejemplo de Inferencia Estadística

Si en una muestra de 100 estudiantes, el 60% aprueba matemáticas, podemos inferir que entre el 55% y 65% de todos los estudiantes de esa escuela podrían estar aprobando, con un 95% de confianza. Ese intervalo se obtiene gracias a la inferencia estadística.

Este ejemplo ilustra cómo, a partir de una muestra limitada, podemos hacer estimaciones sobre toda la población, siempre reconociendo un margen de error.



Concepto de Significancia

En pruebas estadísticas, se parte de una **hipótesis nula**, que asume que **no existe efecto o diferencia**.

La significancia estadística evalúa **qué tan compatibles son los datos observados con esa hipótesis nula**.

En pruebas de hipótesis, se define un umbral de error aceptado, comúnmente $\alpha = 0.05$.

Si el **valor p** —la probabilidad de observar un resultado tan extremo como el obtenido, *suponiendo que la hipótesis nula es verdadera*— es menor que ese umbral, el resultado se considera estadísticamente significativo y se **rechaza la hipótesis nula**.

✓ Regresión Lineal Múltiple: Definición

```
[17]
✓ 0s
▶ # Definir múltiples predictores
X_multi = tips[['total_bill', 'size']]
X_multi = sm.add_constant(X_multi)

# Ajustar modelo múltiple
model_multi = sm.OLS(y, X_multi).fit()

# Ver resumen
print(model_multi.summary())
```

```
✓ ... OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          tip    R-squared:                0.468
Model:                  OLS    Adj. R-squared:           0.463
Method:                 Least Squares    F-statistic:            105.9
Date:                   Thu, 05 Feb 2026    Prob (F-statistic):      9.67e-34
Time:                   12:47:36    Log-Likelihood:         -347.99
No. Observations:       244    AIC:                     702.0
Df Residuals:           241    BIC:                     712.5
Df Model:                2
Covariance Type:        nonrobust
=====
                    coef    std err          t      P>|t|      [0.025    0.975]
-----
const             0.6689     0.194      3.455     0.001     0.288     1.050
total_bill        0.0927     0.009     10.172     0.000     0.075     0.111
size              0.1926     0.085      2.258     0.025     0.025     0.361
=====
Omnibus:                 24.753    Durbin-Watson:           2.100
Prob(Omnibus):            0.000    Jarque-Bera (JB):        46.169
Skew:                     0.545    Prob(JB):                 9.43e-11
Kurtosis:                 4.831    Cond. No.                  67.6
=====
```

En regresión, el valor p nos ayuda a responder esta pregunta:
“¿Hay evidencia suficiente en los datos para decir que esta variable aporta algo al modelo, más allá del azar?”



Ejemplo de Significancia Estadística

Si una intervención educativa mejora en promedio 0.2 puntos las calificaciones (de 10), y se obtiene $p = 0.01$, el efecto es estadísticamente significativo. Pero ¿vale la pena implementar esa intervención si el efecto es tan pequeño? La decisión no debe basarse solo en la significancia.

Por eso, es clave complementar la significancia con otras medidas, como el tamaño del efecto, la relevancia práctica o la confianza en los datos.

Más Allá de la Significancia

Tamaño del Efecto

Mide la magnitud de la diferencia o relación, independientemente de la significancia estadística.

Relevancia Práctica

Evalúa si el efecto encontrado tiene importancia real en el contexto aplicado.

Replicabilidad

Considera si los resultados pueden reproducirse en diferentes contextos o poblaciones.

Plausibilidad

Analiza si los hallazgos son coherentes con el conocimiento previo y la teoría existente.



Diseño de Experimentos

El diseño experimental busca establecer relaciones de causalidad entre variables.

A diferencia de otros diseños, permite afirmar con mayor seguridad que un cambio en una variable provoca un efecto en otra, gracias a su estructura controlada y aleatorización.

Elementos de un Buen Experimento



Variable Independiente

La que se manipula (por ejemplo, tipo de dieta).



Variable Dependiente

La que se mide (por ejemplo, pérdida de peso).



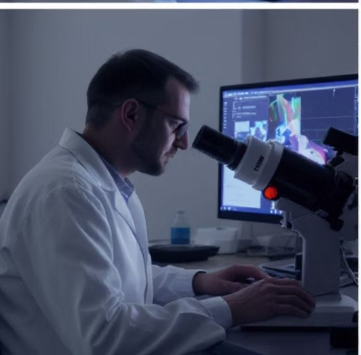
Grupo Control

Grupo que no recibe la intervención, para comparar.



Asignación Aleatoria

Para evitar sesgos y asegurar grupos comparables.



Aplicaciones del Diseño Experimental

Este tipo de diseño es común en las ciencias naturales, medicina, psicología y ciencias sociales. Si se controla adecuadamente, permite atribuir los cambios observados directamente a la intervención realizada.

Áreas donde se aplica frecuentemente el diseño experimental:

- Desarrollo de fármacos
- Investigación educativa
- Psicología cognitiva
- Agronomía
- Marketing y publicidad

Ejemplo de Diseño Experimental

Para probar si una nueva técnica de estudio mejora el rendimiento académico, se asigna aleatoriamente a dos grupos: uno usa la técnica nueva y otro continúa con la tradicional. Después de un mes, se comparan los puntajes. Si hay diferencia significativa, se puede concluir que la técnica tiene un efecto.

El diseño experimental es una de las formas más sólidas para obtener evidencia científica válida y confiable.



Tipos de Diseños Experimentales

1

Diseño Completamente Aleatorizado

Los participantes se asignan al azar a los grupos experimentales y control.

2

Diseño de Bloques Aleatorizados

Los participantes se agrupan en bloques homogéneos antes de la asignación aleatoria.

3

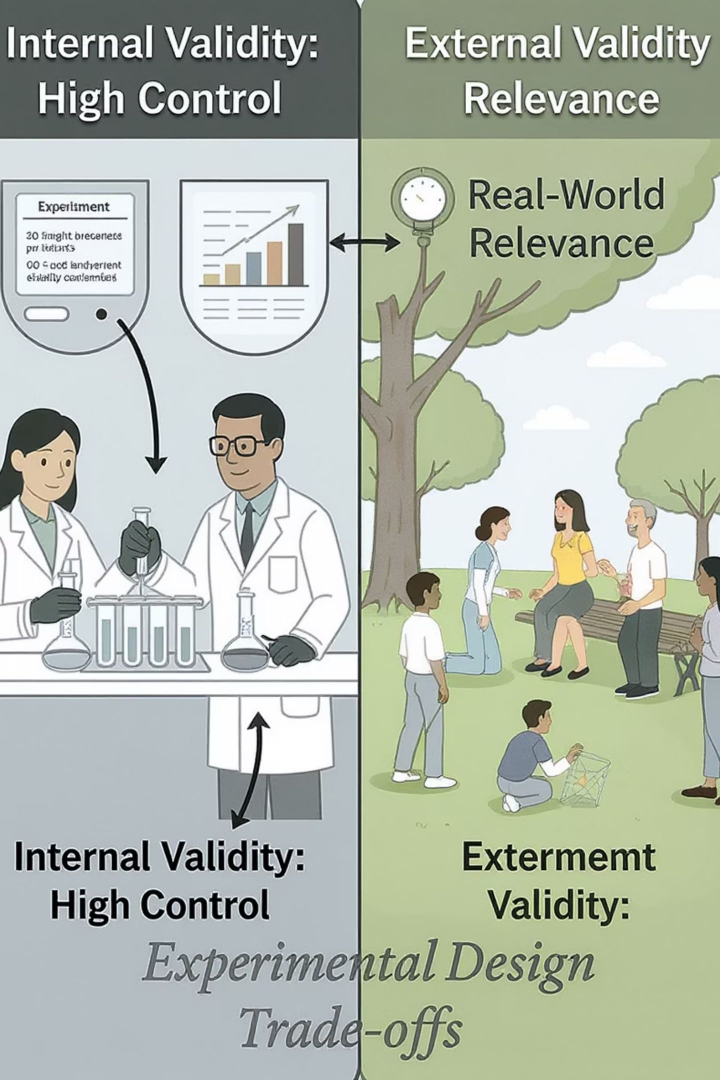
Diseño Factorial

Permite estudiar el efecto de dos o más variables independientes simultáneamente.

4

Diseño de Medidas Repetidas

Cada participante es medido en múltiples ocasiones o bajo diferentes condiciones.



Validez en el Diseño Experimental

Validez Interna

Se refiere a la confianza en que los cambios en la variable dependiente son causados por la variable independiente y no por factores externos.

Amenazas: historia, maduración, instrumentación, selección.

Validez Externa

Se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados a otras poblaciones, contextos o momentos.

Amenazas: interacción selección-tratamiento, artificialidad del entorno experimental.

Tipo de validez	Amenaza	En simple
Interna	Historia	Pasó algo externo durante el estudio
Interna	Maduración	Las personas cambiaron solas con el tiempo
Interna	Instrumentación	Cambió la forma de medir
Interna	Selección	Los grupos ya eran distintos
Externa	Selección–tratamiento	Solo funciona para cierto grupo
Externa	Artificialidad	El experimento no se parece a la realidad



Diseños Cuasi-experimentales

No siempre es posible realizar un experimento puro con asignación aleatoria. En estos casos, se recurre a diseños cuasi-experimentales, que mantienen algunas características del diseño experimental pero carecen de control total.

Ejemplos de diseños cuasi-experimentales:

- Series temporales interrumpidas
- Diseños de grupos no equivalentes
- Diseños de cohortes

Ética en la Experimentación

Consentimiento Informado

Los participantes deben conocer los objetivos, riesgos y beneficios del estudio.

Minimización de Riesgos

El diseño debe reducir al mínimo posible los daños potenciales.

Confidencialidad

Los datos personales deben protegerse adecuadamente.

Justicia

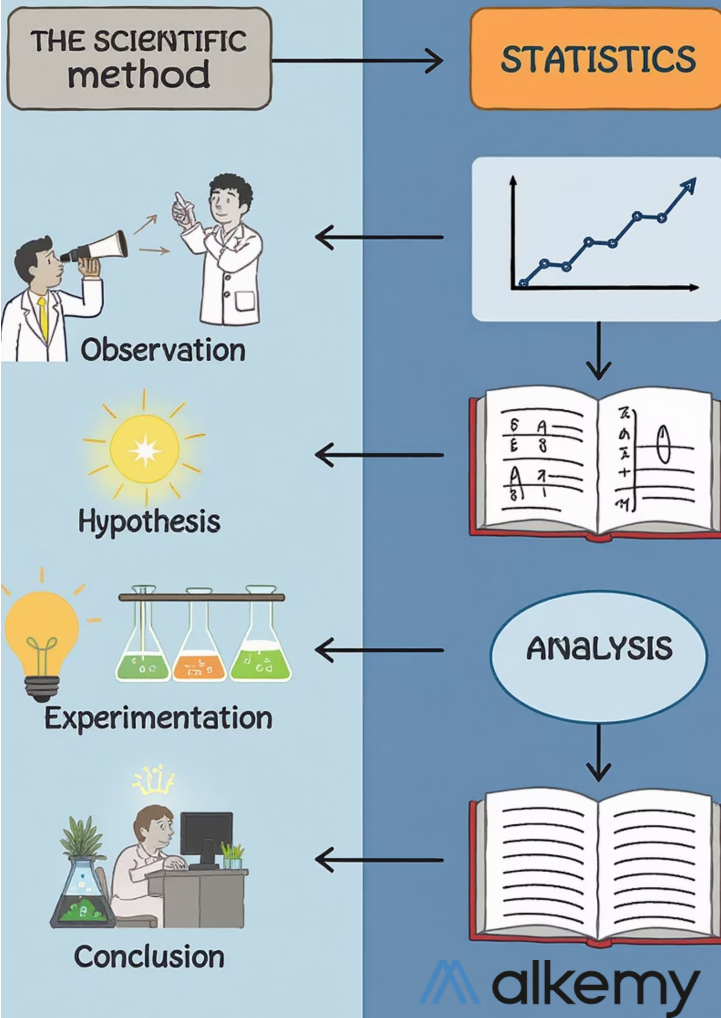
Los beneficios y cargas de la investigación deben distribuirse equitativamente.

Todo diseño experimental debe someterse a evaluación por comités de ética antes de su implementación.

Integración del Método Científico y la Estadística

El método científico y la estadística trabajan en conjunto para generar conocimiento válido y confiable. Mientras el método científico proporciona el marco general para la investigación, la estadística ofrece las herramientas para diseñar estudios, analizar datos y extraer conclusiones.

Esta integración es especialmente importante en la era actual, donde la disponibilidad de grandes volúmenes de datos requiere métodos rigurosos para su análisis e interpretación.



Desafíos Actuales

Crisis de Replicabilidad

Muchos estudios científicos no pueden ser replicados, lo que cuestiona la solidez de sus conclusiones.

P-hacking

Manipulación de análisis para obtener resultados significativos, comprometiendo la validez de los hallazgos.

Big Data

El volumen y complejidad de los datos actuales requieren nuevos enfoques metodológicos y estadísticos.

Interdisciplinariedad

La colaboración entre disciplinas exige adaptar métodos y comunicar resultados a audiencias diversas.

Ciencia Abierta

Como respuesta a algunos de estos desafíos, ha surgido el movimiento de ciencia abierta, que promueve:

- Preregistro de estudios
- Compartir datos y códigos
- Acceso abierto a publicaciones
- Revisión por pares transparente

Estas prácticas buscan aumentar la transparencia, reproducibilidad y confiabilidad de la investigación científica.



Pensamiento Crítico en la Evaluación de Estudios

Al evaluar estudios científicos, es importante aplicar pensamiento crítico y considerar aspectos como:

- ¿Quién financió el estudio y cuáles podrían ser sus intereses?

Caso

Un estudio concluye que “una nueva bebida energética mejora el rendimiento cognitivo en estudiantes”.

Al final del artículo se indica que fue financiado por la misma empresa que comercializa la bebida.

- ¿La muestra es representativa de la población a la que se quieren generalizar los resultados?

Caso

Un estudio afirma que “el teletrabajo mejora la productividad” basándose en una encuesta a 300 profesionales del área TI en Santiago.

- ¿Se controlaron adecuadamente las variables confusoras?

Caso

Un análisis muestra que las personas que hacen ejercicio viven más años.

Pero...

No se controlan variables como:

- *edad*
- *nivel socioeconómico*
- *acceso a salud*

Pensamiento Crítico en la Evaluación de Estudios

Al evaluar estudios científicos, es importante aplicar pensamiento crítico y considerar aspectos como:

- ¿Los análisis estadísticos son apropiados para las preguntas planteadas?

Caso

Un estudio usa correlación de Pearson para analizar la relación entre:

- *nivel educacional (básica, media, superior)*
- *ingreso mensual*

- ¿Se reportan tanto los resultados significativos como los no significativos?

Caso

Un paper reporta 15 variables analizadas, pero solo muestra resultados con $p < 0.05$ y omite el resto

- ¿Las conclusiones están respaldadas por los datos o van más allá de lo que estos permiten afirmar?

Caso

Resultado:

“Existe una asociación débil entre uso de redes sociales y ansiedad ($r = 0.12$, $p = 0.03$)”

Conclusión del estudio:

“El uso de redes sociales causa ansiedad en los jóvenes”

Aplicaciones en el Mundo Real



Medicina

Desarrollo de tratamientos, evaluación de intervenciones, estudios epidemiológicos.



Negocios

Análisis de mercado, optimización de procesos, toma de decisiones basada en datos.



Medio Ambiente

Monitoreo de cambio climático, evaluación de impacto ambiental, conservación de especies.

Herramientas Tecnológicas

La aplicación del método científico y el análisis estadístico se ha visto facilitada por el desarrollo de diversas herramientas tecnológicas:

- Software estadístico (R, SPSS, SAS)
- Lenguajes de programación (Python, Julia)
- Plataformas de ciencia abierta (OSF, GitHub)
- Herramientas de visualización de datos

Estas herramientas permiten análisis más complejos, colaboración más eficiente y mejor comunicación de resultados.





Comunicación de Resultados Científicos

Un aspecto fundamental del proceso científico es la comunicación efectiva de los resultados, tanto a la comunidad científica como al público general.

Publicaciones Académicas

Artículos en revistas científicas, siguiendo estructura IMRaD (Introducción, Métodos, Resultados, Discusión).

Divulgación Científica

Adaptación del lenguaje y contenido para audiencias no especializadas.

Visualización de Datos

Uso de gráficos, infografías y otras representaciones visuales para facilitar la comprensión.

Futuro del Método Científico y la Estadística

El método científico y la estadística continúan evolucionando para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades:

- Integración de inteligencia artificial en el análisis de datos
- Desarrollo de métodos para big data y datos complejos
- Mayor énfasis en la reproducibilidad y transparencia
- Enfoques transdisciplinarios para problemas complejos

Estos avances prometen expandir nuestra capacidad para generar conocimiento válido y útil en diversos campos.

Desarrollo de Competencias Científicas

Para aplicar efectivamente el método científico y el pensamiento estadístico, es importante desarrollar ciertas competencias:

Curiosidad

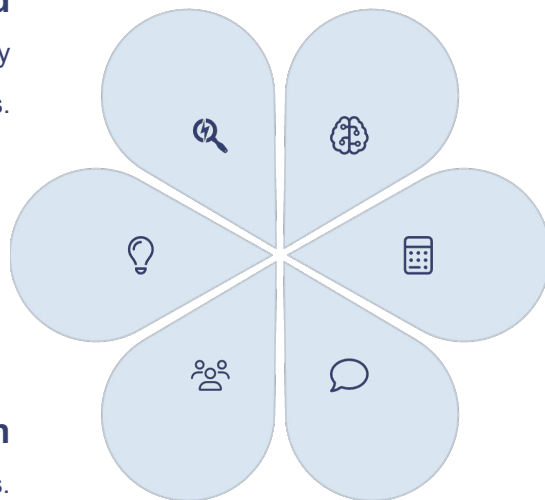
Capacidad de formular preguntas relevantes y buscar respuestas.

Creatividad

Desarrollo de soluciones innovadoras a problemas complejos.

Colaboración

Trabajo efectivo en equipos interdisciplinarios.



Pensamiento Crítico

Evaluación rigurosa de evidencias y argumentos.

Razonamiento Cuantitativo

Comprensión y aplicación de conceptos matemáticos y estadísticos.

Comunicación

Transmisión clara y precisa de métodos, resultados e implicaciones.

Resumen de Conceptos Clave

Método Científico

Procedimiento sistemático para adquirir conocimiento válido y confiable.

Experimentación

Establecimiento de relaciones causales mediante control y aleatorización.



Pensamiento Estadístico

Comprensión de la variabilidad, incertidumbre y probabilidad en los fenómenos.

Diseño de Investigación

Planificación estructurada de cómo obtener, organizar y analizar datos.

Inferencia Estadística

Generalización de resultados de una muestra a toda una población.

Conclusión

El método científico y el pensamiento estadístico son herramientas fundamentales para la generación de conocimiento válido y confiable en el análisis de datos. Su aplicación rigurosa permite:

- Minimizar sesgos y errores en la investigación
- Extraer conclusiones sólidas a partir de datos limitados
- Establecer relaciones causales entre variables
- Tomar decisiones informadas en diversos contextos

Al dominar estos conceptos y métodos, estarás mejor preparado para contribuir al avance del conocimiento y resolver problemas complejos en tu campo de estudio o trabajo.



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a construir un diseño experimental paso a paso a partir de un caso real. Analizaremos cómo definir variables, establecer control y realizar una inferencia con resultados simulados.

1. *Presentación del caso: “¿Influye el tipo de música en la concentración?”*
2. *Planteamiento del problema y formulación de hipótesis*
3. *Identificación de variables dependiente e independiente*
4. *Construcción del grupo experimental y grupo control*
5. *Aplicación de aleatorización*
6. *Generación de datos simulados*
7. *Cálculo de media y valor p*
8. *Conclusión e interpretación crítica*



Ejercicio

Diseñando tu propio experimento

Diseñando tu propio experimento

Contexto: 🙌

Después de explorar el valor del diseño experimental y la inferencia estadística, es momento de que pongas a prueba tus habilidades como investigador, ideando tu propio experimento.

Consigna: 📝

Diseña un experimento controlado sobre un tema que te interese (educación, salud, tecnología, medio ambiente, etc.). Define los siguientes elementos:

1. Problema y objetivo del estudio
2. Hipótesis
3. Variables dependiente e independiente
4. Grupo control y grupo experimental
5. Método de recolección y análisis de datos
6. Criterios éticos a tener en cuenta

Paso a paso: ⚙️

- Elige un fenómeno observable con impacto real
- Formule una hipótesis concreta y refutable
- Establece las variables y cómo se medirán
- Describe el diseño experimental (asignación, control, intervención)
- Explique cómo validarás los resultados y evitarás sesgos
- Justifique las decisiones éticas en tu propuesta

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Momento:

Time-out!



5 -10 min.

